

Welcome to UniMagic!

魔術学舎United 基盤系0限目

座学
(一部ワーク)

UniMagicについて

Unity本科について

アイスブレイク①
アバター改変とは？

アイスブレイク②
Unityとは？

今日のまとめ

補足資料

講師自己紹介

6-1 Unity本科 講師 かとりいぬ

好きなもの: ARPGやMMORPG

アバター: ルシナちゃん

いつ始めた: 2021年7月

好きな改変: 魔法使い系

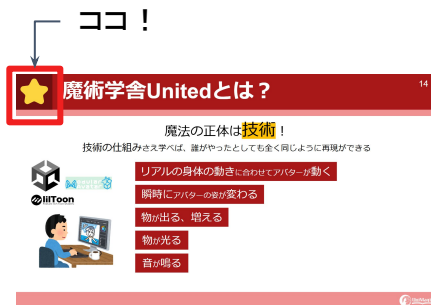




スライドの見方について

5

スライド左上のマークは、そのスライドの重要度や難易度を表します



(なし)

通常のスライド



重要なスライド

これだけは覚えて帰ってね！



難しいスライド

スライドの扱い方について



スライドは授業終了後に**随時共有**※

- ★ 授業中のスライド撮影は必須ではない
- ★ 復習などの個人利用を想定



基盤系スライドは様々な先生が共通で使う
教科書のようなイメージ

- ★ 進行状況や担当講師の判断等により、時間の配分調整や難しい箇所の読み飛ばし等発生する場合あり

座学
(一部ワーク)

UniMagicについて

Unity本科について

アイスブレイク①
アバター改変とは？

アイスブレイク②
Unityとは？

今日のまとめ

補足資料

魔術学舎 Unitedへようこそ！

8

魔術学舎United(UniMagic/ゆにまじ)



UniMagic

UniMagicとは？ (生徒説明会資料より抜粋)



魔術学舎United (通称UniMagic)は、
VR(主にVRChat) に関する技術を
学ぶことができる
学園型イベント / コミュニティです

UniMagicとは？ (生徒説明会資料より抜粋)



魔術学舎United (通称UniMagic)は、
VR(主にVRChat) に関する**技術**を
学ぶことができる
学園型イベント / コミュニティです

“十分に発達した科学技術は、魔法と見分けがつかない。”

- SF作家アーサー・C・クラーク

ここVRChatでは、様々な「魔法」を日常的に目撃します...



たとえば...？

UniMagicとは？

ここVRChatでは、様々な「魔法」を日常的に目撃します...



リアルの身体の動きに合わせてアバターが**動く**

瞬時にアバターの姿が**変わる**

物が出る、増える

物が光る

音が鳴る

UniMagicとは？

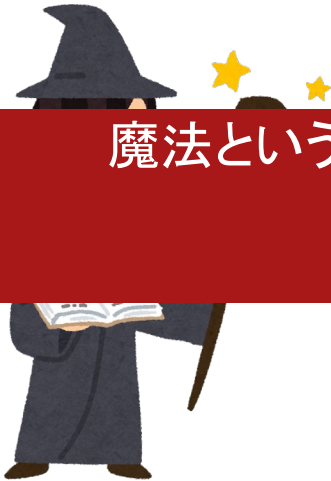
ここVRChatでは、様々な「魔法」を日常的に目撃します...



魔法ということは、選ばれしものだけが使える奇跡のようなもの？

UniMagicとは？

ここVRChatでは、様々な「魔法」を日常的に目撃します...



魔法ということは、選ばれしものだけが使える奇跡のようなもの？

→**NO!**



UniMagicとは？

16

魔法の正体は**技術**！

技術の仕組みさえ分かれば、誰でも全く同じように再現ができる



リアルの身体の動きに合わせてアバターが動く

瞬時にアバターの姿が変わる

物が出る、増える

物が光る

音が鳴る

UniMagicとは？

魔法の正体は技術！

技術の仕組みさえ分かれば、誰でも全く同じように再現ができる

UniMagicは、「技術の府」として
学びを深めたい皆さんを歓迎します！



技術の府とUniMagic憲章について

18

ここ、UniMagicは『**技術の府**』とされています

府：物事を中心となる所。人の多く集まる所。

- ❑ 自由な世界で、学び続けることと覚えよ
- ❑ ヒトを、モノを、情報を、技術を繋げよ
- ❑ 飽くなき好奇心で、挑戦と探求を続けよ

魔術学舎United 理念文章 - UniMagic憲章「大憲章」より抜粋

※本コース修了後にいつでも閲覧可能

技術の府とUniMagic憲章について

19

ここ、UniMagicは『**技術の府**』とされています

府: 物事を中心となる所。人の多く集まる所。

- ❑ 自由な世界で、学び続けることと覚えよ
- ❑ ヒトを、モノを、情報を、技術を繋げよ
- ❑ 飽くなき好奇心で、挑戦と探求を続けよ

魔術学舎United 理念文章 - UniMagic憲章「大憲章」より抜粋

※本コース修了後にいつでも閲覧可能

技術の府とUniMagic憲章について

20

ここ、UniMagicは『**技術の府**』とされています

府: 物事を中心となる所。人の多く集まる所。

- ❑ 自由な世界で、学び続けることと覚えよ
- ❑ ヒトを、モノを、情報を、技術を繋げよ
- ❑ 飽くなき好奇心で、挑戦と探求を続けよ

魔術学舎United 理念文章 - UniMagic憲章「大憲章」より抜粋

※本コース修了後にいつでも閲覧可能

技術の府とUniMagic憲章について

21

ここ、UniMagicは『**技術の府**』とされています

府: 物事を中心となる所。人の多く集まる所。

- ❑ 自由な世界で、学び続けることと覚えよ
- ❑ ヒトを、モノを、情報を、技術を繋げよ
- ❑ 飽くなき好奇心で、挑戦と探求を続けよ

魔術学舎United 理念文章 - UniMagic憲章「大憲章」より抜粋

※本コース修了後にいつでも閲覧可能

UniMagicの大事なルール

UniMagicの大事なルール

全体で共通する大事なルールがあります
それは...

UniMagicの大事なルール

UniMagicの大事なルール

全体で共通する大事なルールがあります
それは...

『分からなければ流れを止めて質問してよい』



UniMagicの大事なルール

全体で共通する大事なルールがあります
それは...

『分からなければ流れを止めて質問してよい』

大事なのは

知りたいことを放置しないこと！

座学
(一部ワーク)

UniMagicについて

Unity本科について

アイスブレイク①
アバター改変とは？

アイスブレイク②
Unityとは？

今日のまとめ

補足資料

Unity本科について (抜粋)

- 基礎的な**アバター改変**を通じて**Unity**の様々な機能、概念について理解を深めていく学科です。
- VRChatでより楽しく過ごすために不足ない技術力を手に入れることを目指している学科となります。

Unity本科について (抜粋)

- 基礎的な**アバター改変**を通じて**Unity**の様々な機能、概念について理解を深めていく学科です。
- VRChatでより楽しく過ごすために不足ない技術力を手に入れることを目指している学科となります。

Unity本科について (抜粋)

- 基礎
理解

アバター改変...？Unity...？
まずはここから学んでいきましょう！

- VRChatでより楽しく過ごすために不足ない技術力を
手に入れることを目指している学科となります。

座学
(一部ワーク)

UniMagicについて

Unity本科について

アイスブレイク①
アバター改変とは？

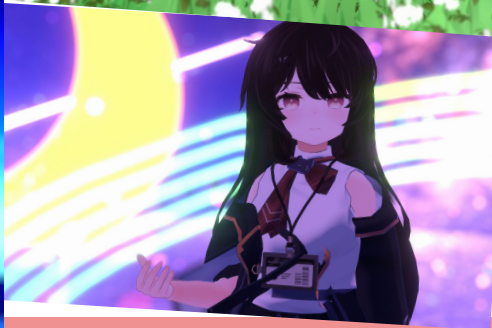
アイスブレイク②
Unityとは？

今日のまとめ

補足資料

アバター改変とは？

30



アバター改変とは？

“アバターでファッションを楽しめることをご存知でしょうか。(中略)

アバターの衣装や髪型を変えると 雰囲気もガラリと変わります。

**アバターの衣装などを変えること を「アバター改変」と呼ばれ、
VRChatで楽しむコンテンツの1つとして親しまれています。”**

【VRChat初心者講座】BOOTHで購入したアバターをカスタマイズ(改変)してVRChatにアップロードしよう！(メタカル最前線)より引用
<https://metacul-frontier.com/?p=4893>

アバター改変とは？

“アバターでファッションを楽しめることをご存知でしょうか。(中略)

アバターの衣装や髪型を変えると **雰囲気もガラリと変わります**。

アバターの衣装などを変えること を「**アバター改変**」と呼ばれ、
VRChatで楽しむコンテンツの1つとして親しまれています。”

【VRChat初心者講座】BOOTHで購入したアバターをカスタマイズ(改変)してVRChatにアップロードしよう！(メタカル最前線) より引用
<https://metacul-frontier.com/?p=4893>



アバター改変とは？

33



【オリジナル3Dモデル】アッシュ (ASH)
<https://booth.pm/ja/items/3234473> より引用

アバターの衣装などを変えることを「アバター改変」と呼ばれ、
VRChatで楽しむコンテンツの1つとして親しまれています。”

【VRChat初心者講座】BOOTHで購入したアバターをカスタマイズ(改変)して VRChatにアップロードしよう！ (メタル最前線) より引用
<https://metacul-frontier.com/?p=4893>



アバター改変とは？

34



【オリジナル3Dモデル】アッシュ (ASH)
<https://booth.pm/ja/items/3234473> より引用



アバター改変とは、衣装や髪型を変えることで
本来のアバターが持つ見た目や雰囲気、印象などを変えること！

アバター改変とは？

たとえば...？

アバター改変とは？

- ・ 髪や服、目の色を変える
- ・ 模様などの見た目を変える
- ・ 光沢感を出す
- ・ メガネをかける
- ・ 帽子をかぶる
- ・ シャツやコートを着せる
- ・ 物の出し入れをする
- ・ ペットを連れ歩く

etc...

アバター改変とは？

- ・ 髪や服、目の色を変える
 - ・ 模様などの見た目を変える
 - ・ 光沢感を出す
 - ・ メガネ
 - ・ 帽子
 - ・ シヤ
 - ・ 物の出し入れをする
 - ・ ペットを連れ歩く
- etc...

一言でまとめると...

「アバターの見た目や雰囲気が変わるもの」
すべてがアバター改変！

アバター改変を学ぶ前に ...

こんな事を考えてみましょう...

アバター改変を学ぶ前に ...

こんな事を考えてみましょう...

- 他の人のアバターを見て「私もこういうこと**してみたい**！」
と思ったことはありますか？
- あなたのアバターで、**やりたいこと**はありますか？



アイスブレイク①

【グループワーク】

- 2人1組になって、グループメンバーと話しましょう！

- ☐ 長くとも30秒程度の自己紹介
- ☐ 他の人ですごいと思った改変
- ☐ 自分がやってみたい改変

5分間で色んな「言葉」を出してみましょう！

「言葉」にすること、できましたか？

座学
(一部ワーク)

UniMagicについて

Unity本科について

アイスブレイク①
アバター改変とは？

アイスブレイク②
Unityとは？

今日のまとめ

補足資料

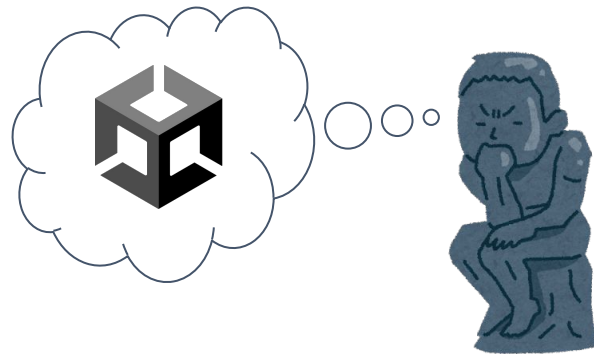
Unityとは？

43

こんな事を考えてみましょう...

こんな事を考えてみましょう...

- ・ 「Unity」=「アバター改変ツール」？
- ・ Unityを扱うのは難しい？



Unityとは？

Q.「Unity」＝「アバター改変ツール」？

Q. 「Unity」＝「アバター改変ツール」？

A. いいえ、改変をするためだけのものではありません。

Unityとは？

Q. 「Unity」＝「アバター改変ツール」？

A. いいえ、改変をするためだけのものではありません。

Unityは、様々なゲームなどを作れる **開発ツール**※です！

また、ゲームを動かすための土台となる「**ゲームエンジン**」でもあります。

原神
FallGuys
ウマ娘
etc...

多くの有名タイトルが Unity製！



VRChat自体もUnity製
「Unity」というゲームエンジンで動いている

※正確性を期すなら「ソフトウェア」「統合開発環境(DE)」といった表現が正しそうですが、[Unity Japan公式](#)曰く「『Unity』は**ゲーム開発ツール**です」だそうです。

Unityとは？

48

Q. Unityを扱うのは難しい？

Q. Unityを扱うのは難しい？

A. 感じ方は人次第。とはいえ ...一般的には難しいと言えるかも？

ビルド
コンポーネント
シェーダー
etc...

専門用語やカタカナが多い

Q. Unityを扱うのは難しい？

A. 感じ方は人次第。とはいえ ...一般的には難しいと言えるかも？

ビルド
コンポーネント
シェーダー
etc...

専門用語やカタカナが多い



プロ向けゆえに画面が複雑

Unityとは？

Q. Unityを扱うのは難しい？

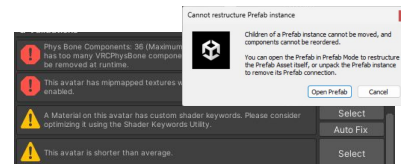
A. 感じ方は人次第。とはいえ ...一般的には難しいと言えるかも？

ビルド
コンポーネント
シェーダー
etc...

専門用語やカタカナが多い



プロ向けゆえに画面が複雑



「コンピュータの気持ち」を
汲み取る能力や知識が必要



Unityとは？

52

Q. Unityを扱うのは難しい？

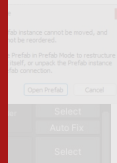
A. 感じ方は人次第。とはいえ ...一般的には難しいと言えるかも？

ほとんどの人にとって、
ゲームエンジンを触ることは初めての機会。
難しくて当然！
必要なことから少しずつ学んでいきましょう！

専門用語・カタカナや英語が多い

プロ向けゆえに画面が複雑

「コンピュータの気持ち」を
汲み取る能力が必要



【グループワーク】

- 2人1組になって、グループメンバーと話しましょう！

アイスブレイク②

【グループワーク】

- 2人1組になって、グループメンバーと話しましょう！
 - ❑ あなたは、Unityにどのようなイメージを持っていますか？
 - ❑ Unityについて、どのようなことを知っていますか？

アイスブレイク②

【グループワーク】

- 2人1組になって、グループメンバーと話しましょう！
 - ❑ あなたは、Unityにどのようなイメージを持っていますか？
 - ❑ Unityについて、どのようなことを知っていますか？

3分間で色んな「言葉」を出してみましょう！

「言葉」にすること、できましたか？

言語化は大切！

- これからUnityを学んでいく上で、やりたいことを叶えていく上で、目標地点を**言語化**することは大切です。



言語化は大切！

58

- これからUnityを学んでいく上で、やりたいことを叶えていく上で、
目標地点を**言語化**することは大切です。
- 分からないときに**質問**がしやすい
- やってみたい事を**実現**しやすくなる
- 目標を他の人にも**共有**することができる

言語化は大切！

- これからUnityを学んでいく上で、やりたいことを叶えていく上で、
目標地点を**言語化**することは大切です。

色々な場面で挑戦してみましょう！



講師への質問



クラスメイトとの雑談、情報交換

座学
(一部ワーク)

UniMagicについて

Unity本科について

アイスブレイク①
アバター改変とは？

アイスブレイク②
Unityとは？

今日のまとめ

補足資料



今日のまとめ

61

- UniMagicでは、分からなければ**流れを止めて** 質問してよい！
- アバター改変とは「アバターの**見た目や雰囲気**が変わるもの」
- Unityは**難しくて当然**。必要なことから **少しずつ** 学んでいきましょう！

Welcome to UniMagic!

魔術学舎United 基盤系0限目

座学
(一部ワーク)

UniMagicについて

Unity本科について

アイスブレイク①
アバター改変とは？

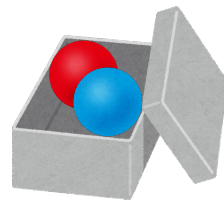
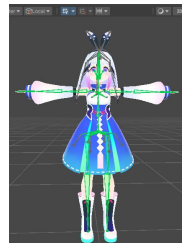
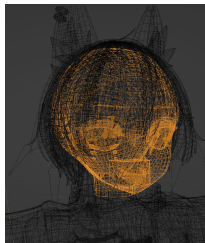
アイスブレイク②
Unityとは？

今日のまとめ

補足資料

(補足)Unity本科で扱う技術体系

大きく分けると「ゲームエンジン」「3DCG」「設計思想」の3つ。
一つずつ、着実に学んでいきましょう！



ゲームエンジン

- GameObject
- Component
- MeshRenderer
- etc...

3DCG

- Mesh
- Bone
- Shader
- etc...

設計思想

- 親子関係
- Prefab
- etc...

(補足)アバター改変の例と授業の対応

- ・ 髪や服、目の色を変える
- ・ 模様などの見た目を変える
- ・ 光沢感を出す
- ・ メガネをかける
- ・ 帽子をかぶる
- ・ シャツやコートを着せる
- ・ 物の出し入れをする
- ・ ペットを連れ歩く

etc...

色改変

2限目「素材が変われば色も変わる」のテーマ

アクセサリ改変

3限目「アイテムは装備しないと使えない」のテーマ

衣装改変

4限目「身に纏うは無窮の風」のテーマ

一部は必修講義にて取り扱う予定
更に詳しい話は..アバターギミック本科にて!

(補足)分からない用語が出てきたら ...

- 「[ソフトウェア](#)...?」「[IDE](#)...?」授業のスライドで分からない単語が出てきた..!
- [ゲームエンジン](#)って、結局どういうもの？開発者にとって何がどう嬉しいの？

...そんなときは、「[グリントモア\(Unity本科 用語集\)](#)」を活用してみてください！

授業で出てくる100項目超の単語・概念を解説します！



<https://unimagic-vrc.github.io/unityclass-dictionary/>

Welcome to UniMagic!

魔術学舎United 基盤系0限目